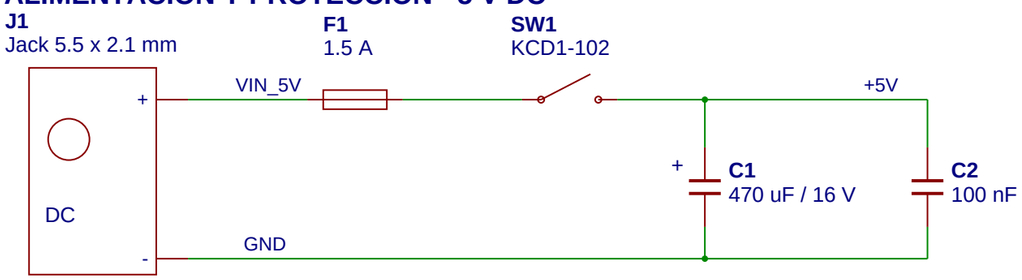
FOODSCAN | ESQUEMA ELECTRICO

Equipo 10 - Fundamentos de Diseno - UPCH | Interconexion de modulos del prototipo

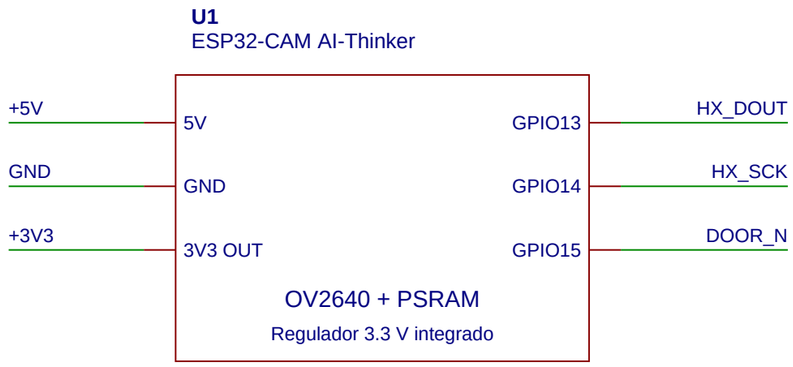
1. ALIMENTACION Y PROTECCION - 5 V DC



Fuente externa: 5 V / 2.4 A, centro positivo. C1 y C2 cerca de U1.

Abrir SW1 antes de conectar la base USB-MB. Usar una sola fuente.

2. CONTROL, CAMARA Y WI-FI



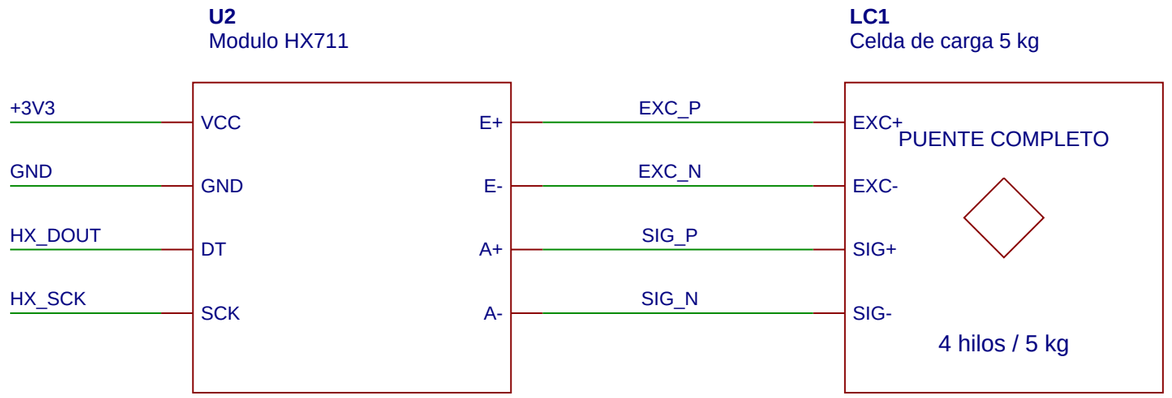
Solo se muestran los terminales usados del modulo U1.

No usar microSD: comparte GPIO13, GPIO14 y GPIO15.

Flash integrado apagado (GPIO4). Camara conectada por su flex.

Wi-Fi hacia laptop/celular; sin cableado adicional en este esquema.

3. PESAJE - HX711 + CELDA DE CARGA

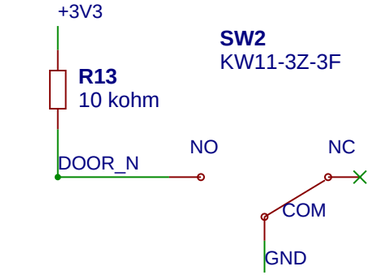


U2 se alimenta a 3.3 V: DT/SCK compatibles con los GPIO de U1.

Celda: E+/E- = excitacion; S+/S- = senal hacia A+/A-.

Verificar cables; no asumir colores. Canal B sin usar. Calibrar y tarar.

4. DETECTOR DE PUERTA

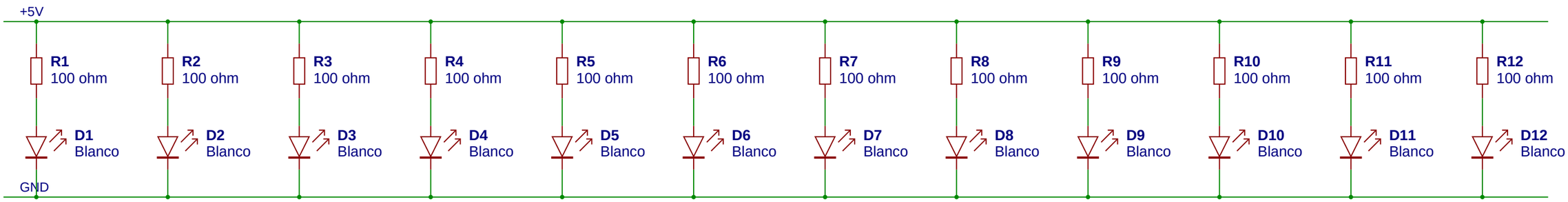


Cerrada = 0; abierta = 1. NC libre.

NOTAS DE MONTAJE

Todas las masas comparten GND.
No aplicar 5 V al pin 3V3 ni a GPIO.
LED con una resistencia por rama.
U1/U2: simbolos de modulos,
terminales segun su serigrafia.
GPIO15 es pin de arranque:
probar encendido con puerta en
ambas posiciones; bajo silencia
los mensajes ROM de arranque.
Sin huellas PCB / sin simulacion.

5. ILUMINACION FIJA - 12 RAMAS EN PARALELO



3 paneles de 4 LED: R1-D1 a R4-D4 | R5-D5 a R8-D8 | R9-D9 a R12-D12. 16-18 mA por LED; total aprox. 0.19-0.22 A.